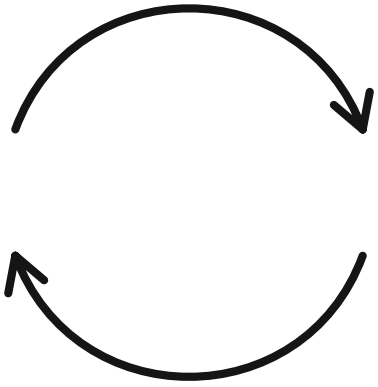


CIRCUIT TRAINING

DAY 1 써킷

고2 A반 · 57문항 · 난이도 중 ~ 중상 · 부정적분의 뜻 · 부정적분의 계산과 활용

수학은유강

01 [부정적분의 정의 · 중] 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int (x-2)f(x)\,dx = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}ax^2 - 6x$$

를 만족시킬 때, $f(a)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

02 [부정적분의 정의 · 중] 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 부정적분 중 하나가 $\frac{1}{4}x^4 - x^3 + 2x^2 - 5$ 일 때, $f'(3)$ 의 값을 구하시오.

03 [부정적분의 정의 · 중] 다항함수 $f(x)$ 의 두 부정적분 $F(x)$, $G(x)$ 에 대하여 $F(0) = 5$, $G(0) = -3$ 일 때, $F(100) - G(100)$ 의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

04 [부정적분의 정의 · 중] 미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여

$$\int g(x)\,dx = x^3 f(x) - 2x^2 + 3$$

이다. $f(2) = 2$, $f'(2) = -4$ 일 때, $g(2)$ 의 값은?

① -16 ② -8 ③ 0
④ 8 ⑤ 16

05 [부정적분의 정의 · 중] 두 함수 $F(x)$, $G(x)$가 모두 함수 $f(x)$의 부정적분이고

$F(x)=x^4-x^2+3x-1$, $G(0)=F(0)+3$

일 때, $G(1)$의 값은?

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

06 [부정적분의 정의 · 중] 미분가능한 함수 $f(x)$가

$$2x^2+xf(x)=\int\{x^3+xf'(x)\}\,dx$$

를 만족시킬 때, $f(-2)$의 값을 구하시오.

07 [부정적분과 미분의 관계 · 중] 함수 $f(x)=x^3-x$에 대하여

$$g(x)=\frac{d}{dx}\int(x^2+1)f(x)\,dx$$

일 때, $g(3)$의 값은?

① 200 ② 240 ③ 280
④ 320 ⑤ 360

08 [부정적분과 미분의 관계 · 중] 모든 실수 x에 대하여

$$\frac{d}{dx}\int(3x^3+ax^2+9x-2)\,dx$$
$$=(3x-1)(x-1)(x+b)$$

가 성립할 때, ab의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 17 ② 18 ③ 19 ④ 20 ⑤ 21

09 [부정적분과 미분의 관계 · 중] 실수 전체의 집합에서 미분 가능한 함수 $f(x)=\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int(x^3-x^2+ax+b)\,dx$ 에 대하여 $f(2)=f'(2)=0$ 일 때, $f(a+b)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

10 [부정적분과 미분의 관계 · 중] 함수 $f(x)=\displaystyle\int\left\{\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2+x\right)\right\}dx$ 에 대하여 $f(0)=2$ 일 때, $f(1)$ 의 값은?

① $\dfrac{7}{2}$ ② $\dfrac{11}{3}$ ③ $\dfrac{23}{6}$ ④ 4 ⑤ $\dfrac{25}{6}$

11 [부정적분과 미분의 관계 · 중] 함수 $f(x)=\displaystyle\int\left\{\frac{d}{dx}(2x^2-8x)\right\}dx$ 의 최솟값이 4 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

12 [부정적분과 미분의 관계 · 중] 다항함수 $f(x)$ 와 일차함수 $g(x)=2x-1$ 이 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

(가) $f(1)=2$

(나) $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int f(x)\,dx+\int\left\{\frac{d}{dx}g(x)\right\}dx=x^3+2x^2-2$

13 [부정적분과 미분의 관계 · 중] 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\frac{d}{dx}\int \{f(x)+4x^3-5x\}\,dx = \int \left[\frac{d}{dx}\{3f(x)-x\}\right]dx$$

를 만족시킨다. $f(0)=4$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

14 [부정적분과 미분의 관계 · 중상] 함수 $f(x)=x^{19}+x^{17}+x^{15}+\cdots+x$ 에 대하여

$$F(x)=\int \left[\frac{d}{dx}\left\{\frac{d}{dx}\int f(x)\,dx\right\}\right]dx$$

이고 $F(0)=2$ 일 때, $F(2)$ 의 값은?

① $\frac{2^{20}-2}{3}$ ② $\frac{2^{20}+4}{3}$ ③ $\frac{2^{21}-2}{3}$ ④ $\frac{2^{21}+4}{3}$ ⑤ $\frac{2^{22}-2}{3}$

15 [부정적분과 미분의 관계 · 중상] 모든 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\int \left\{\frac{d}{dx}f(x)\right\}dx = x^3-3x^2+x$

(나) $f(2)=5$

방정식 $\frac{d}{dx}\left\{\int f(x)\,dx\right\}=x^3-2x^2+6$ 의 서로 다른 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha^2+\beta^2$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

16 [관계식을 미분하여 함수 구하기 · 중] 다항함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 에 대하여

$$\int (x-2)f'(x)\,dx = -2x^3+3x^2+12x$$

이고 $f(0)=5$ 일 때, 함수 $f(x)$ 의 최댓값을 구하시오.

17 [관계식을 미분하여 함수 구하기 · 중상] 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여

$$\int \{f(x)+g(x)\}\,dx=\frac{2}{3}x^3+2x^2+3x,$$

$$\frac{d}{dx}\{f(x)-g(x)\}=-2$$

이고 $f(0)=2$ 일 때, $g(2)$ 의 값을 구하시오.

18 [관계식을 미분하여 함수 구하기 · 중상] 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$\frac{d}{dx}\{f(x)+g(x)\}=2x,$$

$$\frac{d}{dx}\{f(x)g(x)\}=3x^2-4x-5$$

를 만족시킨다. $f(0)=-6$, $g(0)=-1$ 일 때, $f(-5)+g(5)$ 의 값은?

① 20 ② 28 ③ 36 ④ 44 ⑤ 52

19 [부정적분의 계산 · 중] 함수 $f(x)$ 가

$$f(x)=\int\frac{x^3-2}{x^2+1}\,dx-\int\frac{2x^2-x}{x^2+1}\,dx$$

이고 $f(1)=\frac{1}{2}$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

20 [부정적분의 계산 · 중] 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$f(x)=\int\left(x+\frac{1}{x}\right)^2dx-\int\left(x-\frac{1}{x}\right)^2dx$$

이고 $f(-1)=-8$ 일 때, $f(-2)$ 의 값은?

① -15 ② -12 ③ -9 ④ -6 ⑤ -3

21 [부정적분의 계산 · 중] 함수 $f(x)$에 대하여

$$f(x)=\int(|x|+1)^3\,dx-\int(|x|-1)^3\,dx$$

일 때, $f(3)-f(0)$의 값을 구하시오.

22 [부정적분의 계산 · 중상] 함수 $f(x)$가

$$f(x)=\int(1+2x+3x^2+4x^3+\cdots+10x^9)dx$$

일 때, $f(-2)-f(1)$의 값은?

① 662 ② 672 ③ 682
④ 692 ⑤ 702

23 [부정적분의 계산 · 중상] 다항함수 $f(x)$를 적분해야 할 것을 잘못하여 미분하였더니 $24x^2+12x$가 되었다. 부정적분 $F(x)=\int f(x)\,dx$에 대하여 $F(-1)=F(1)$을 만족시킬 때, $f(1)$의 값을 구하시오.

24 [도함수가 주어질 때 함수 구하기 · 중] 다항함수 $f(x)$에 대하여 $f'(x)=12x^3-6x^2+6x-4$일 때, $f(2)-f(1)$의 값은?

① 30 ② 32 ③ 34 ④ 36 ⑤ 38

25 [도함수가 주어질 때 함수 구하기 · 중] 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x)=3x^2-6x+4$ 이고, $3f(1)=f(3)$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

26 [도함수가 주어질 때 함수 구하기 · 중] 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x)=-4x+8$ 이고 함수 $f(x)$ 의 최댓값이 10 일 때, $f(3)$ 의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

27 [도함수가 주어질 때 함수 구하기 · 중] 다항함수 $f(x)$ 가

$f'(x)=6x^2-2f(1)x,\ f(0)=4$

를 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

28 [도함수가 주어질 때 함수 구하기 · 중상] $x>-3$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$f'(x)=\frac{x^3-3x^2-10x+24}{x+3}$$

이고 $f(1)=5$ 일 때, $f(4)$ 의 값은?

① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11

29 [도함수가 주어질 때 함수 구하기 · 중상] 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여

$f'(x)=6x^2+6x,\ g'(x)=-3x^2-6$

이다. 다항식 $f(x)+g(x)$ 를 $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지가 9 일 때, $f(1)+g(-1)$ 의 값을 구하시오.

30 [함수와 그 부정적분의 관계식 · 중] 다항함수 $f(x)$ 의 한 부정적분 $F(x)$ 가

$F(x)=xf(x)+2x^3-2x^2+5,\ f(1)=4$

를 만족시킬 때, $F(2)$ 의 값은?

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

31 [함수와 그 부정적분의 관계식 · 중] 다항함수 $f(x)$ 의 한 부정적분 $F(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$F(x)=xf(x)+f(x)+x^3+ax^2+5x$

를 만족시킬 때, $a+f'(-2)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

32 [함수와 그 부정적분의 관계식 · 중] 다항함수 $f(x)$ 의 한 부정적분 $F(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$F(x)=(x-2)f(x)-2x^3+5x^2+4x+5$

를 만족시킨다. $F(0)=3$ 일 때, $f(2)$ 의 값은?

① 14 ② 15 ③ 16 ④ 17 ⑤ 18

33 [함수와 그 부정적분의 관계식 · 중상] 다항함수 $f(x)$ 의 한 부정적분 $F(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$F(x)+\int xf'(x)\,dx=x^4-3x^3+2x^2-4x$$

를 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

34 [함수와 그 부정적분의 관계식 · 중상] 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $(x-1)f(x)$ 의 한 부정적분을 $G(x)$ 라 할 때, 함수 $G(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여

$$G(x)=\left(\frac{1}{2}x^2-x\right)f(x)-\frac{1}{2}x^4+2x^3-2x^2$$

을 만족시킨다. $G(1)=\frac{1}{2}$ 일 때, $f(-1)$ 의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

35 [접선의 기울기와 부정적분 · 중] 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(x,\ y)$ 에서의 접선의 기울기가 $-4x+4$ 이다. 이 곡선이 점 $(1,\ 4)$ 를 지날 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

36 [접선의 기울기와 부정적분 · 중] 함수 $f(x)=\int(3x^2+ax-5)\,dx$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1,\ -1)$ 에서의 접선의 방정식이 $y=4x-5$ 일 때, $f(-1)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

37 [접선의 기울기와 부정적분 · 중] 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(x,\ y)$ 에서의 접선의 기울기가 $-6x-6$ 이고, 함수 $f(x)$ 의 최댓값이 5 이다. 닫힌구간 $[1,\ 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값은?

① -43 ② -33 ③ -23
④ -13 ⑤ -3

38 [접선의 기울기와 부정적분 · 중상] 점 $(0,\ 3)$ 을 지나는 곡선 $y=f(x)$ 위의 임의의 점 $(x,\ y)$ 에서의 접선의 기울기가 $3x^2-6x-1$ 이다. 방정식 $f(x)=0$ 의 세 근을 $\alpha,\ \beta,\ \gamma$ 라 할 때, $(\alpha-2)(\beta-2)(\gamma-2)$ 의 값을 구하시오.

39 [접선의 기울기와 부정적분 · 중상] 점 $(1,\ p)$ 를 지나는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t,\ f(t))$ 에서의 접선의 기울기가 $6t^2-8t$ 이다. 곡선 $y=f(x)$ 가 제1 사분면에서 직선 $y=8x+q$ 에 접할 때, 두 상수 $p,\ q$ 에 대하여 $p-q$ 의 값은?

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

40 [함수의 연속과 부정적분 · 중] 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가

$$f'(x)=\begin{cases} -x+2 & (x<1) \\ x^2-2x+2 & (x\geq 1) \end{cases}$$

이고 $f(0)=\dfrac{5}{6}$ 일 때, $f(3)$ 의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

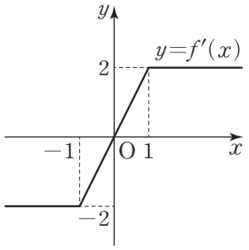
41 [함수의 연속과 부정적분 · 중상] 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $F(x)$의 도함수 $f(x)$가 $f(x)=\begin{cases}4x-1 & (x<1)\\ k(2x^2+1) & (x\geq 1)\end{cases}$이다. $F(0)+F(2)=10$일 때, $F(1)$의 값은? (단, k는 상수이다.)

① $\frac{5}{3}$ ② 2 ③ $\frac{7}{3}$ ④ $\frac{8}{3}$ ⑤ 3

42 [함수의 연속과 부정적분 · 중상] 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$의 도함수 $f'(x)$가 $f'(x)=2x+2|x-2|$이고 $f(0)+f(3)=10$일 때, $f(3)$의 값을 구하시오.

43 [함수의 연속과 부정적분 · 중상] 두 상수 a, b에 대하여 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $F(x)$의 도함수 $f(x)$가 $f(x)=\begin{cases}4ax-2 & (x<1)\\ x^2+2bx & (x\geq 1)\end{cases}$이고, $F(0)-F(1)=3$일 때, $a-b$의 값을 구하시오.

44 [함수의 연속과 부정적분 · 중상] 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 다음 그림과 같다. $f(1)=5$일 때, $f(-3)$의 값을 구하시오.



45 [미분계수와 부정적분 · 중] 함수 $f(x)=\int(2x^3-x+4)\,dx$ 에 대하여 $\lim_{x\to -1}\dfrac{f(x)-f(-1)}{x^3+1}$ 의 값은?

① 1 ② $\dfrac{4}{3}$ ③ $\dfrac{5}{3}$ ④ 2 ⑤ $\dfrac{7}{3}$

46 [미분계수와 부정적분 · 중] 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x)=2x^3+ax$ 이고 $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)-3}{x-1}=-1$ 을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

47 [미분계수와 부정적분 · 중] 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x)=\int(3x^2+ax+4)\,dx$ 이고 $f(1)=0$, $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(2+h)-f(2)}{h}=8$ 일 때, $f(2)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

48 [미분계수와 부정적분 · 중상] 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 합은?

(가) $f(2)=3$

(나) 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}=3a^2-10a+3$ 이다.

① -2 ② -1 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

49 [미분계수와 부정적분 · 중상] 다항함수 $f(x)$ 와 도함수 $f'(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x \to \infty} \frac{f'(x)}{x^2} = 3$

(나) $\lim_{x \to 2} \frac{f(x)}{x-2} = -6$

$f'(0) = 2$ 일 때, $f(5)$ 의 값은?

① 18 ② 19 ③ 20 ④ 21 ⑤ 22

50 [항등식이 주어질 때 함수 구하기 · 중] 다항함수 $f(x)$ 가 임의의 실수 x, y 에 대하여

$f(x+y) = f(x) + f(y)$

를 만족시키고 $f'(0) = 4$ 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

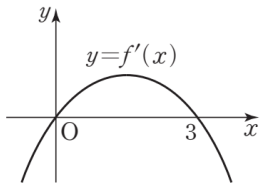
51 [항등식이 주어질 때 함수 구하기 · 중상] 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $kf(-3)$ 의 값은? (단, k 는 상수이다.)

(가) $\lim_{x \to 0} \frac{f(x)-4}{x} = 3$

(나) 임의의 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y) = f(x) + f(y) + x^2y + xy^2 + k$ 이다.

① 52 ② 54 ③ 56 ④ 58 ⑤ 60

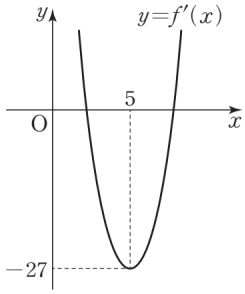
52 [극값과 부정적분 · 중] 삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다. 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 15, 극솟값이 -3 일 때, $f(-3)$ 의 값을 구하시오.



53 [극값과 부정적분 · 중] 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x)=x^2+2x-3$ 이고 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 15 일 때, $f(0)$ 의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

54 [극값과 부정적분 · 중] 최고차항의 계수가 1 인 삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다. 함수 $f(x)$ 의 극솟값이 -61 일 때, 극댓값을 구하시오.



55 [극값과 부정적분 · 중상] 다항함수 $f(x)$ 가 $f'(x)=x^2-kx+k-1,\ f(0)=2$ 를 만족시킨다. 함수 $f(x)$ 가 극값을 갖지 않을 때, $f(3)$ 의 값은? (단, k 는 상수이다.)

① 2 ② 5 ③ 8 ④ 11 ⑤ 14

56 [극값과 부정적분 · 중상] $f(0)=9k^2$ 인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $k+f(2)$ 의 값은? (단, $k>0$)

(가) $f'(x)=2x-6k$
(나) 함수 $xf(x)$ 의 극댓값은 32 이다.

① 16 ② 18 ③ 20 ④ 22 ⑤ 24

57 [극값과 부정적분 · 중상] $f(0)=0$ 인 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x)=4x-9$ 이고, 함수

$$g(x)=\int\left[\frac{d}{dx}\{xf(x)\}\right]dx$$

의 극댓값이 6 일 때, 방정식 $g(x)=k$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3 이 되도록 하는 정수 k 의 개수는?

① 25 ② 26 ③ 27 ④ 28 ⑤ 29

ANSWER KEY

빠른정답

01 4	**02** 13	**03** ⑤	**04** ①
05 ③	**06** 0	**07** ②	**08** ④
09 28	**10** ③	**11** 6	**12** 13
13 16	**14** ④	**15** ③	**16** 8
17 11	**18** ②	**19** 0	**20** ②
21 60	**22** ②	**23** 12	**24** ④
25 7	**26** ④	**27** ④	**28** ②
29 13	**30** ③	**31** 5	**32** ④
33 ②	**34** ⑤	**35** 2	**36** ⑤
37 ①	**38** 3	**39** ④	**40** ⑤
41 ④	**42** 12	**43** 2	**44** 9
45 ①	**46** 6	**47** ②	**48** ④
49 ①	**50** 12	**51** ③	**52** 87
53 ⑤	**54** 47	**55** ②	**56** ②
57 ②			

오답 메모 · 다시 볼 문항